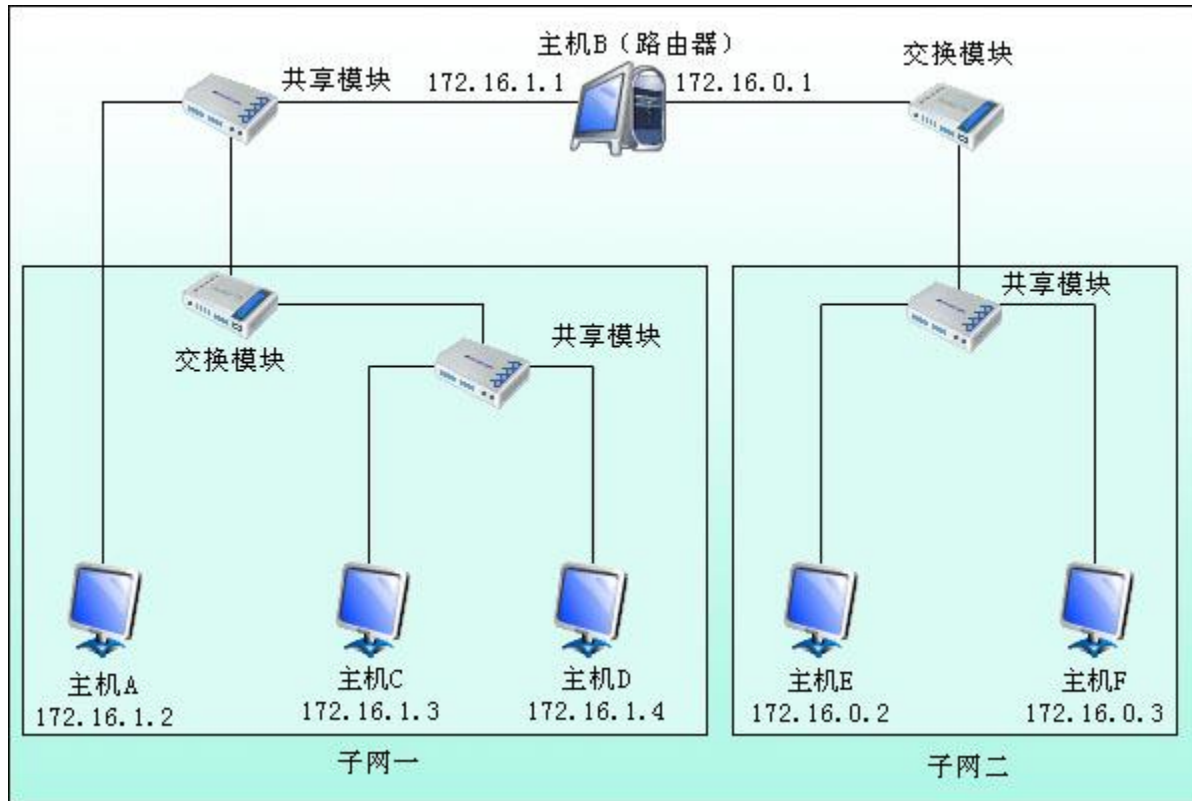


实验二 ARP协议

- 本次实验报告分角色填写，请大家看清楚自己应填写的部分。
- 特别注意：组内角色不全的，请组内其他同学完成缺失角色的任务。包括3组F。

ARP实验内容-1

内容：配置主机及路由器，实现A ping E 通。



A ping E 通的条件

1、参考附录中的拓扑图-拓扑结构2，配置IP地址
注意：

IP地址最后一个点分十进制个位参见拓扑图，十位及以上是组号。必须按照此要求配置，否则实验不得分。

同一子网内设备网络地址（网络号字段和子网号字段）都相同。

2、主机B有两块网卡，注意将其IP地址配置到相应子网。

3、设置A、C、D、E、F的默认网关和子网掩码。

4、主机B开启静态路由C:>staticroute_config

所有配置完成后再开启静态路由。

此命令执行后，屏幕无任何提示信息，是正常现象。

主机B任何配置有变动，都必须重新启动静态路由。

检验：

- ping通的必要条件之一：
拓扑验证通过，拓扑图相应位置变为绿色。
- ping通的必要条件之二：
所有机器参数配置正确。
- ping通的必要条件之三：
开启静态路由。

最终检验：A ping E通

网络配通之后，务必找我核查才能进行后续实验内容！

以下是可能存在的设备问题及解决方案

注意：

- 1组DE，在拓扑验证中位置显示不对。第一组用C代替D；用F代替E。
- 10组F，拓扑验证不显示，但是不影响实验。

ARP实验内容-2

同一子网内ARP地址解析

参见：

计算机网络实验教学平台——IPv4协议实验——
实验2 地址解析协议ARP
实验步骤选项卡——练习1。

主要步骤

1. 主机A、B、C、D、E、F启动协议分析器，打开捕获窗口进行数据捕获并设置过滤条件（提取ARP、ICMP）。
2. 主机A、B、C、D、E、F在命令行下运行“arp -d”命令，清空ARP高速缓存。

注意：必须清空！

3. 主机A ping 主机D。
4. 主机E ping 主机F。

在实验过程中注意沟通。

5. 主机A、B、C、D、E、F停止捕获数据，并立即在命令行下运行“arp -a”命令察看ARP高速缓存。
6. 分析捕获到的数据，理解ARP工作原理。

ARP实验内容-3

跨路由（不同子网）ARP地址解析

参见：

计算机网络实验教学平台——IPv4协议实验——
实验2 地址解析协议ARP
实验步骤选项卡——练习3。

主要步骤

1. 主机B在命令行方式下输入staticroute_config命令，开启静态路由服务。
2. 主机A、B、C、D、E、F在命令行下运行“arp -d”命令，清空ARP高速缓存。
3. 主机A、B、C、D、E、F重新启动协议分析器，打开捕获窗口进行数据捕获并设置过滤条件（提取ARP、ICMP）。注意：主机B开两个捕获窗口，左右网卡分开捕获数据。
4. 主机A ping 主机E。
5. 主机A、B、C、D、E、F停止数据捕获，察看协议分析器中采集到的ARP报文，并回答以下问题：
 - 单一ARP请求报文是否能够跨越子网进行地址解析？为什么？
 - ARP地址解析在跨越子网的通信中所起到的作用？
6. 主机B在命令行方式下输入recover_config命令，停止静态路由服务